

Interior Gateway IP Routing

IP Dynamic Routing

Protocolos de roteiros em que eles trocam informação de routing periodicamente e se adaptam a mudancas

Longest Match Routing → Quando um pacote que chega a um router tem 2 entradas na routing table correspondentes ao seu destino

É escolhida a entrada com mais bits em comum.

Tabela exemplo:

- 192.168.1.0/24 via x
- 192.168.0.0/16 via y
- 0.0.0.0/0 via z

Um pacote com destino:

- 192.168.1.12 é enviado para x
- 192.168.8.14 é enviado para y

Administrative Distance value → Usado pelos roteiros para escolher routing paths quando aprendem o mesmo IP de 2 formas

É escolhido o método com menor distância

No caso de:

- [1/1] 192.168.1.0/24 via x ← Escolhido
- [120/2] 192.168.1.0/24 via y

Equal Cost Multipath (ECMP)

- Quando há varios next hop roteiros para o mesmo ip
- Os pacotes são distribuidos igualmente: **Load Balancing**

(velho) **Packet-based**

pacotes vão sendo enviados por rotas diferentes, variando

↳ Cria Jitters elevados

↳ pacotes podem chegar fora de ordem

(novo) **Flow-based**

Fluxos são distribuidos igualmente através de hashing

↳ Necessita hashing (agora é leve)

↳ Elimina os problemas de Packet-based

Internet Autonomous Systems (AS)

- > Routing dentro de AS é feito por IGP (Interior Gateway Protocol)
- > Routing entre AS é feito por EGP (Exterior GW Protocol)

BGP é o default

↑
otimiza performance de routing
mas é restrito por questões econômicas,
sociais e de segurança

Redes Stub → Um router / sem
(devem ter interfaces passivas) routing
(não fazem routing)

Redes Transit → para routing
entre redes

Virtual Routing Redundancy Protocol

- ↳ Para proteger quando há erro na default GW de um R
- É escolhido o router com maior prioridade como master e vai enviando mensagens VRRP para um endereço multicast
- É criado um IP virtual para o conjunto de routers

Protocolos IGP

• Distance Vector

- Cada router tem uma lista de redes conhecidas e a sua distância/custo
- Os routers determinam o caminho de menor custo para redes remotas
- RIPv2, IGRP, EIGRP

• Link State

- Cada router tem a topologia completa da rede
 - A info da rede é só trocada no início ou quando há mudanças e por Flooding
 - OSPF, IS-IS
- ↑ por flooding

RIP é Distance Vector

O custo de uma rota é o # intermediário de saltos até ao destino
Custo max é 15, 16 é unreachable

Mensagens RIP - Sempre por UDP (port 520)

Response:

Contêm a distância do router origem

- São enviadas periodicamente (30 s) / quando algo muda / a pedido de um router vizinho

RIP2: enviadas pro endereço multicast 224.0.0.8

Request:

- Enviadas pelo router quando inicia ou quando info da timeout (180s por default)
- Pode pedir informações

Mensagens Response com **Split-Horizon**

↳ Os routers não enviam info para o mesmo lado de onde ela veio ← para prevenir loops

Triggered Updates → Mensagens RIP Response enviadas assim que há mudanças:

- > Se o custo de uma rede muda
- > Se é adicionada uma rede nova
- > Se é removida uma rede conhecida

Mensagens RIPv6 (mesma coisa que RIP2 mas pra IPv6)

- Enviadas por link-local
- Cada int tem custo associado (numa rota cont a saída)

OSPF (Open Shortest Path First) Protocol

↳ Link-State (guarda database com toda a rede)

Cada router determina as entradas da sua routing table para cada network remota baseando-se na sua LSDB

- Usa a LSDB pra calcular as rotas de menor custo
- E adiciona à sua routing table uma entrada para cada neighbor com o menor custo

OSPF deve garantir que todos os os router apresentem uma LSDB consistente, como?

- 1- Cada router tem um Router ID unico (RID)
- 2- Cada net tem um Network ID unico (NID)) endereço IP
- 3- Cada router OSPF tem de conhecer os seus vizinhos em cada int. (OSPF adjacencies)
- 4- Cada router tem de receber confirmação quando envia um LSA

Router ID → Endereço IP escolhido pelo administrador
ou

→ O endereço IPv4 mais alto no momento de ativação do OSPF

Caso uma int de um router esteja a servir como RID e falhe o RID muda
Com esta mudança fica mais difícil aos fazerem troubleshooting

→ Sendo assim, configurar RIDs manualmente é mais seguro pois garante que se mantenham mesmo quando há falhas físicas

OSPF Adjacencies

os Routers começam por estabelecer adjacências com vizinhos através de Hellos

↳ As mensagens são recebidas e enviadas pelas rotas vizinhas em cada interface com OSPF

↳ o seu destino é o 224.0.0.5 (multicast de OSPF)

Designate Router e Backup DR

↳ Em cada LAN o primeiro router a ativar o protocolo Hello fica como DR e o segundo fica como BDR

Caso varios routers liguem o protocolo Hello ao mesmo tempo:

São escolhidos aqueles com maior prioridade ou (caso todos tenham a mesma) são escolhidos os routers com maior RID

DR → Responsável por criar a LSA da LAN IP e o seu endereço é o endereço da int do DR a que está associada

→ Quando recebe info nova partilha por todos e espera pela confirmação

OSPF Link-State Database (LSDB)

↳ Organizada em 2 tabelas:

Router Link States:

• Cada router identificado pelo seu RID

Net Link States:

Cada rede identificada pelo seu NID

OSPF database router:

• info sobre as redes conectadas direta/
• numero de redes conectadas

OSPF database network:

• Identifica cada router conectado à rede
• NID dessa rede

Mensagens OSPF

- Para criar adjacências: Hello com RID dos seus vizinhos
 - Para aprender e manter a mesma LSDB:
 - Database Description (DBD) - Envia sumário da LSDB
 - Link-State Request (LSR) - Pedir LSAs de outro router
 - Link-State Update (LSU) - Enviar LSAs
 - Link-State Acknowledgment (LSAck) - confirmar que recebeu LSUs
- Quando um router envia uma LSU mas não recebe uma LSAck ele envia a LSU novamente até receber a confirmação

OSPF Hierarchical Routing

Em redes maiores as coisas podem demorar mais tempo por causa de:

- Uma LSDB maior que cada router tem de guardar
- Shortest path calculation mais frequentes
- Routing tables maiores, pois OSPF não as sumariza automaticamente

Por isso protocolos de Link-State dividem a rede em áreas, ajudando pois:

- 1 - As mudanças que acontecem numa área só afetam os routers dessa área, não sendo necessário dar flood das mudanças para as outras áreas
- 2 - Um router pode dar advertise um sumário das rotas entre áreas
- 3 - Routers podem ser configurados para sumarizar rotas para um ou mais endereços, reduzindo o tamanho das routing tables e das mensagens sobre rotas entre áreas.

Two Layer Area Hierarchy

Backbone Area (0)

- Serve para dar forward a pacotes entre outras áreas
- Geralmente sem clientes associados
- Conectada às restantes áreas

Regular (non Backbone) area

- Serve para conectar clientes e utilizadores, assim como recursos ao AS
- Normalmente "montada" de acordo com grupos geograficos/funcionais
- Não é usada para comunicação entre áreas

OSPF Router Types

Router Interno:

- tem todas as ints na mesma área

Area Border Router (ABR):

- tem ints conectadas a varias áreas
- Guarda uma LSDB para cada área a que se liga
- Conecta área 0 com área regular e funcionam como exit points

Autonomous System Boundary Router (ASBR)

- ↳ tem pelo menos uma int conectada a outro domain (AS ou domain diferente)
- ↳ pode redistribuir rotas externas até ao OSPF e vice versa

Um router pode ser ABR e ASBR simultaneamente!

↳ por exemplo, um router conectado à area 0,1 e a outro domain

OSPF LSA Types

Tipo 1 (Router LSA) - Routers geram a sua LSA para cada area onde pertencem

Tipo 2 (Network LSA) - DRs geram LSAs de rede para as suas redes de trânsito

Tipo 3 e 4 (Summary LSA) - ABRs geram um net link states summary:

Tipo 3 - descreve rotas para as redes das outras areas

Tipo 4 - descreve rotas para as redes exteriores anunciados por ASBRs

Tipo 5 (AS external LSA) - ASBRs descrevem rotas para destinos externos ao AS

Tipos de rotas OSPF

- OSPF intra-area > redes numa area de um router > pelo router e net LSAs
- Inter-area > redes fora da area do router mas dentro do OSPF AS > por summary LSA
- Type 2 external routes (E2) > redes fora do OSPF domain onde o custo das rotas é apenas o custo externo, bem quando só um ASBR dá advertise uma rota externa
- Type 1 external routes (E1) > redes fora do OSPF domain onde Routers calculam o path cost juntando o custo externo ao interno, bem quando vários ASBRs não advertise as mesmas redes externas. Tráfego escolhe a rota de menor custo

↳ Preferível ao tipo 2 (sempre escolhido (mesmo e/custo >))

OSPF Version 3 Protocol (para IPv6)

Baseado em OSPFv2 mas com ajustes:

- Corre sobre IPv6, nos endereços link local e usa multicast group address
- Representação topológica é baseado em endereços IPv4 (RID, NID)
rotas vizinhas identificadas por RID

New LSA Types e flooding pode ter um alcance específico

Tipo 8 (Link LSA): diz aos vizinhos o link local address e prefixos IPv6 no link

Tipo 9 (Inter-Area Prefix LSA): associa IPv6 prefixes a links

Route Redistribution - Domínios com routing diferente podem fazer troca de rotas

• One-way redistribution:

- > networks de um domínio aprendidas por um protocolo são injetadas para outro
- > Usa default/static routes

Two-way redistribution:

- > redistribui rotas entre dois processos de routing diferentes, em ambas as direções